

[新進人員]玉山銀行後端工程師-Java 實作題

感謝參與玉山銀行資訊處面談，為進一步了解您實際經驗與程式開發能力，請依據說明完成實作題：

1. 繳交期限請參閱信件。
2. 遵守誠信原則，可參閱任何資料，但勿抄襲或由他人代寫等舞弊情事，若發現將取消面談資格。
3. 程式碼版本控制請用 GitHub，並提供 GitHub 連結予本行人力資源處。
4. 請於繳交前確認檔案內容完整無誤(可正常編譯)，避免影響評分結果。
5. 評分標準：依據程式的正確性、邏輯性及可讀性等要素進行評分。
6. 其他注意事項：本實作題，若未經授權嚴禁外流。若有疑問或需求，請洽詢本行人力資源處及資訊處窗口(chris-17679@esunbank.com)。

金融商品喜好紀錄系統：

實作一個金融商品喜好紀錄系統，功能需包含以下：

1. 新增喜好金融商品
 - 使用者可以透過介面進行新增所喜好的金融商品資訊(產品名稱、產品價格、手續費率)、預計要扣款的帳號、購買數量。
2. 查詢喜好金融商品清單
 - 使用者可以透過介面進行查詢所喜好的金融商品名稱清單以及預計要扣款的帳號、預計扣款總金額、總手續費用、扣款帳號、使用者聯絡電子信箱。
3. 刪除喜好金融商品資訊
 - 使用者可以透過介面進行刪除所喜好的金融商品資訊(產品名稱、產品價格、手續費率)。
4. 更改喜好金融商品資訊
 - 使用者可以透過介面進行更改所喜好的金融商品資訊(產品名稱、產品價格、手續費率)、預計要扣款的帳號、購買數量。
5. 系統架構要求
 - 使用 Web Server+ Application Server+任一關聯式資料庫的三層式架構。
 - 後端依照需求設計展示層、業務層、資料層以及共用層。
6. 技術要求：
 - 使用 Vue.js 做為前端技術。
 - 使用 Spring Boot 搭建相關應用程式。
 - 使用 RESTful API 風格建立後端服務。
 - 使用 Maven 或 Gradle 做為專案建立的工具。
 - 透過 Stored Procedure 存取資料庫。
 - 需同時異動多個資料表時，請實作 Transaction，避免資料錯亂。
 - 資料庫的 DDL 和 DML 請存放在專案下的\DB 資料夾內提供。
 - 需防止 SQL Injection 以及 XSS 攻擊。

基礎資料表與資料範例如下(請包含，但不限制僅能有以下)

● User 使用者

欄位名稱	說明
User ID	使用者 ID (Primary Key)
User Name	使用者名稱
Email	使用者電子郵件
Account	扣款帳號

範例：

```
{  "UserID" :  "A1236456789" ,  
  "UserName" :  "王 o 明" ,  
  "Email" :  "test@email.com" ,  
  "Account" :  "1111999666"  
}
```

● Product 產品資料

欄位名稱	說明
No	Primary Key 產品流水號
Product Name	產品名稱
Price	產品價格
Fee Rate	手續費率(%) ex: 0.1 (10%) / 0.01 (1%)

● Like List 喜好清單

欄位名稱	說明
SN	Primary Key 流水序號
Purchase Quantity	購買數量
Account	扣款帳號
Total Fee	總手續費用(台幣計價)
Total Amount	預計扣款總金額